ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Système Centralisé de Gestion des Notes Scolaires

Digitaliser, Automatiser, Connecter.

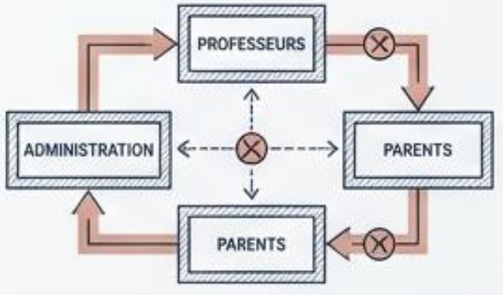
Application web pour l'optimisation des flux pédagogiques et administratifs.

Le Défi : De la Gestion Manuelle à l'Écosystème Connecté

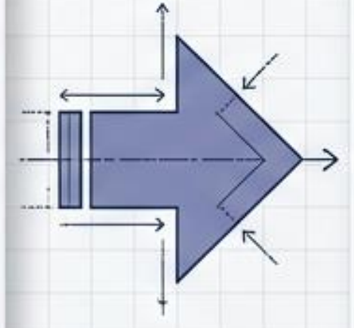
Le Système Traditionnel

Processus : Saisie manuelle chronophage sur fichiers dispersés.

Fiabilité : Risque élevé d'erreurs dans le calcul des moyennes.



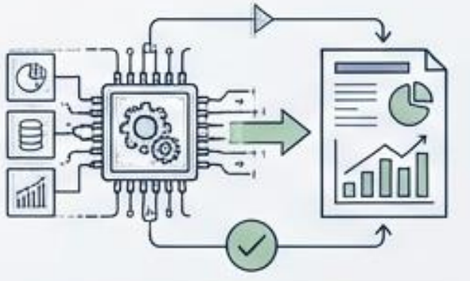
Communication : Silos d'information entre administration, professeurs et parents.



Notre Solution Digitale

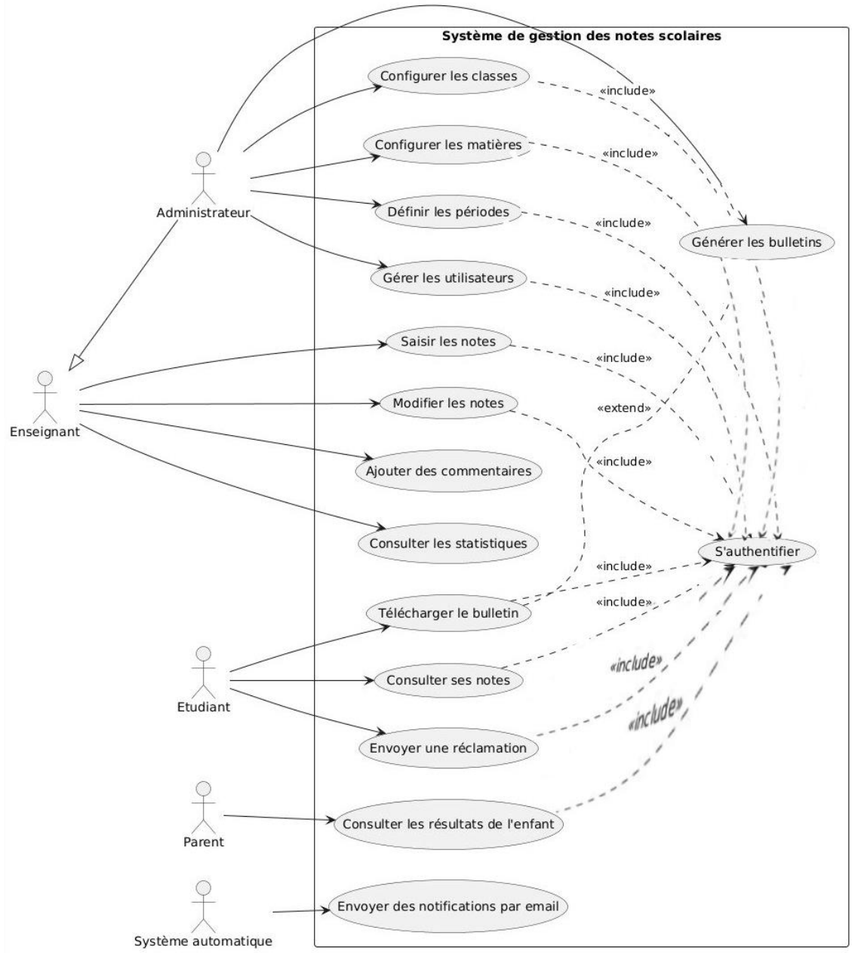
Processus : Plateforme centralisée et accessible en ligne 24/7.

Fiabilité : Automatisation des calculs et génération instantanée des bulletins.



Communication : Transparence totale, notifications temps réel et gestion fluide des réclamations.

L'Écosystème des Utilisateurs : Un Accès Sur-Mesure



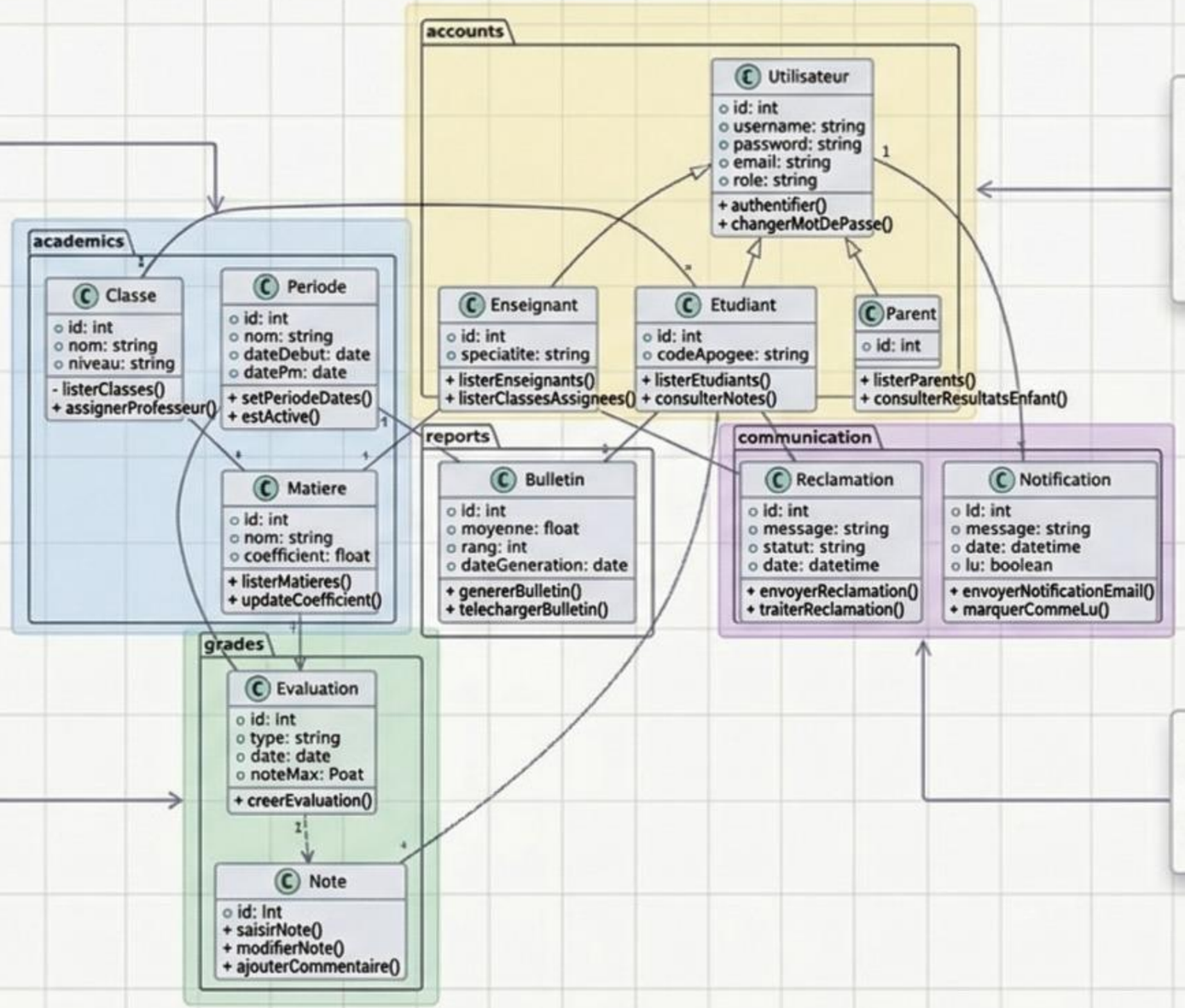
Fonctionnalité	Administrateur	Enseignant	Étudiant	Parent
Configuration (Classes/Matières)	✅			
Saisie des notes & Calculs		✅		
Consultation des Bulletins	✅		✅	✅
Gestion des Réclamations		✅	✅	

Une **architecture des droits stricte** qui garantit la sécurité des données tout en favorisant l'autonomie de chaque utilisateur.

Anatomie du Modèle de Données : Intégrité et Relations

Academics (Où) : Structuration du cadre temporel et physique (Périodes, Classes, Matières avec coefficients).

Accounts (Qui) : Gestion centralisée des profils (Utilisateur, Enseignant, Étudiant, Parent) héritant d'une classe d'authentification unique.

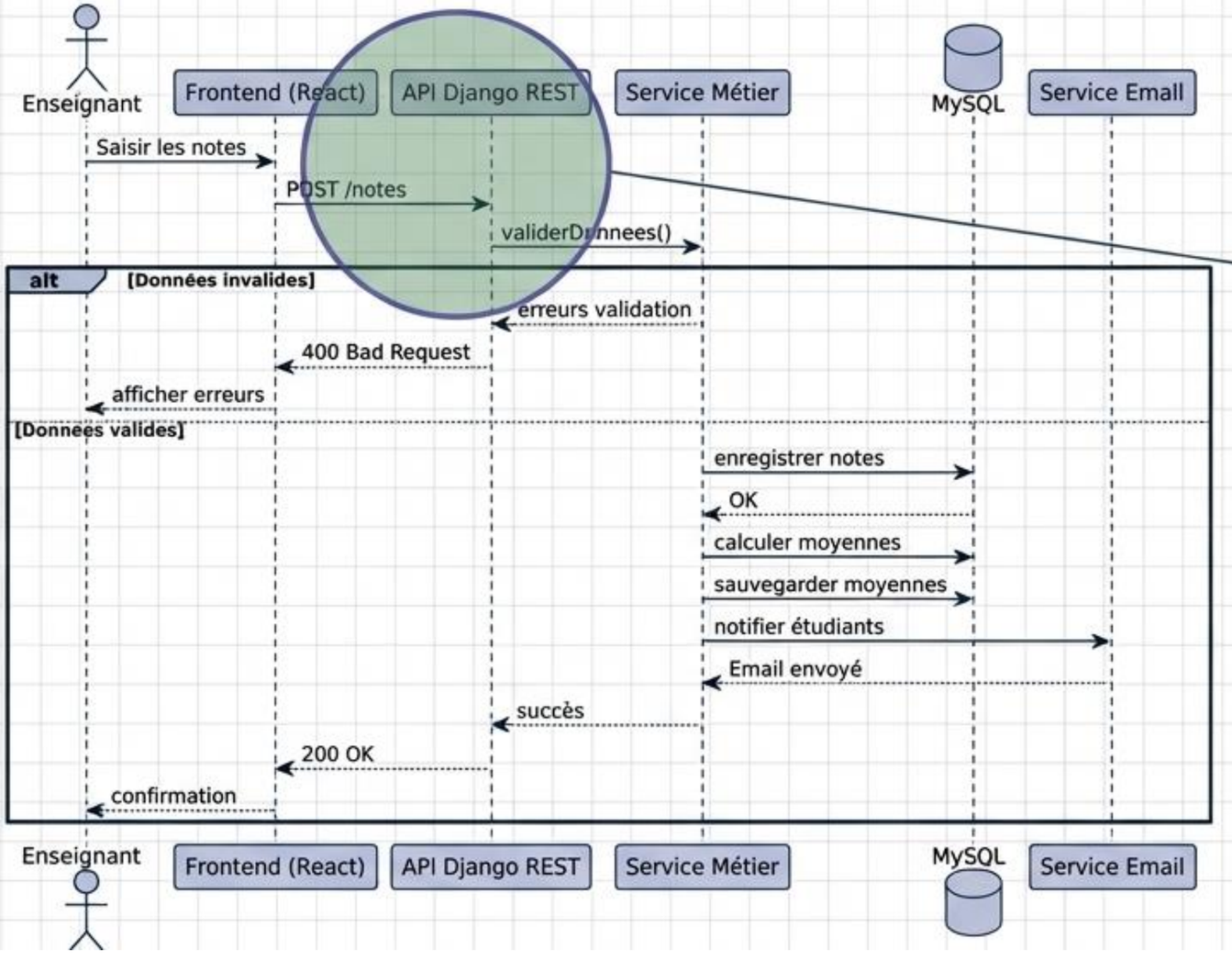


Grades (Quoi) : Liaison transactionnelle stricte entre une Évaluation et une Note spécifique.

Communication (Comment) : Modules de traçabilité pour les Réclamations et Notifications.

Flux Critique n°1 : La Sécurisation de la Saisie des Notes

Saisie React → Validation API → Enregistrement BDD → Notification Email



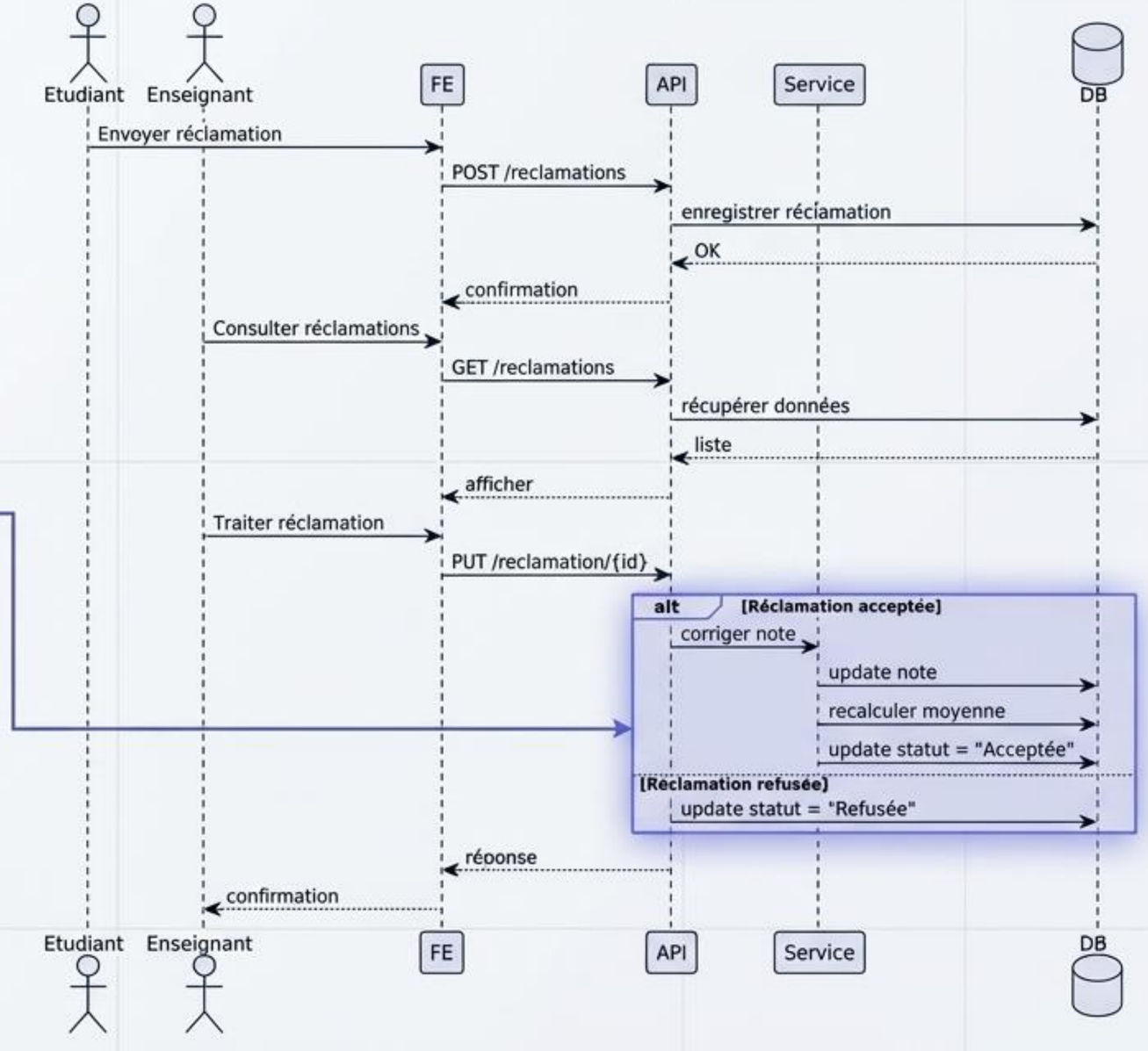
- **Filet de sécurité technique** : Validation stricte des données via l'API Django REST avant toute insertion en base.
- **Automatisation** : Déclenchement automatique du calcul des moyennes dès la validation (calculer_moyennes).
- **Asynchronisme** : Envoi automatique d'emails pour informer les étudiants, sans bloquer l'interface de l'enseignant.

Flux Critique n°2 : Résolution Transparente des Réclamations

Traçabilité complète : L'étudiant initie une requête (POST) qui est historisée et visible instantanément par l'enseignant (GET).

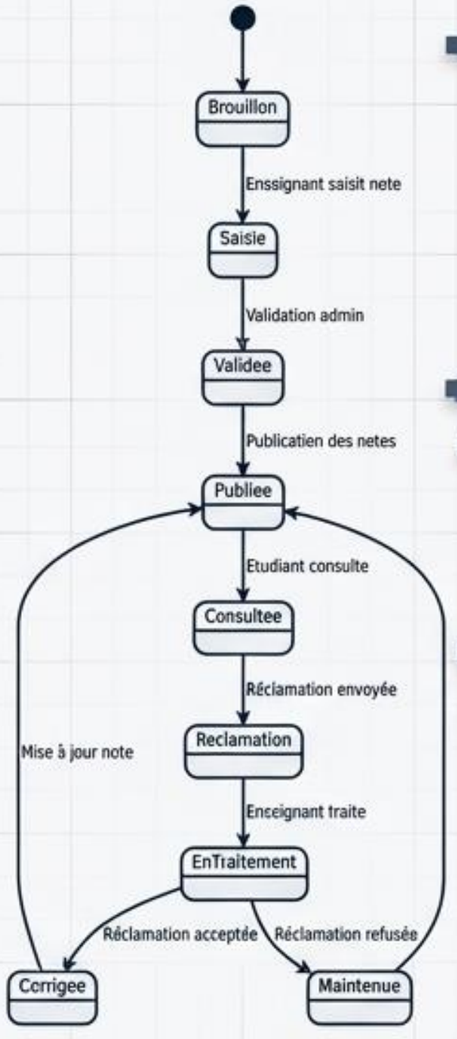
Traitement conditionnel : L'enseignant traite la réclamation et modifie le statut de la requête (PUT).

Mise à jour dynamique : En cas d'acceptation, le système met à jour la note ET recalcule immédiatement la moyenne globale pour garantir la cohérence des bulletins futurs.



Le Cycle de Vie d’une Note : Plus qu’un Simple Chiffre

Dans notre architecture, une note n’est pas une donnée statique. C'est une entité dynamique soumise à un flux de travail rigoureux.



Phase Privée

Saisie et modification libre par l'enseignant avant validation administrative.

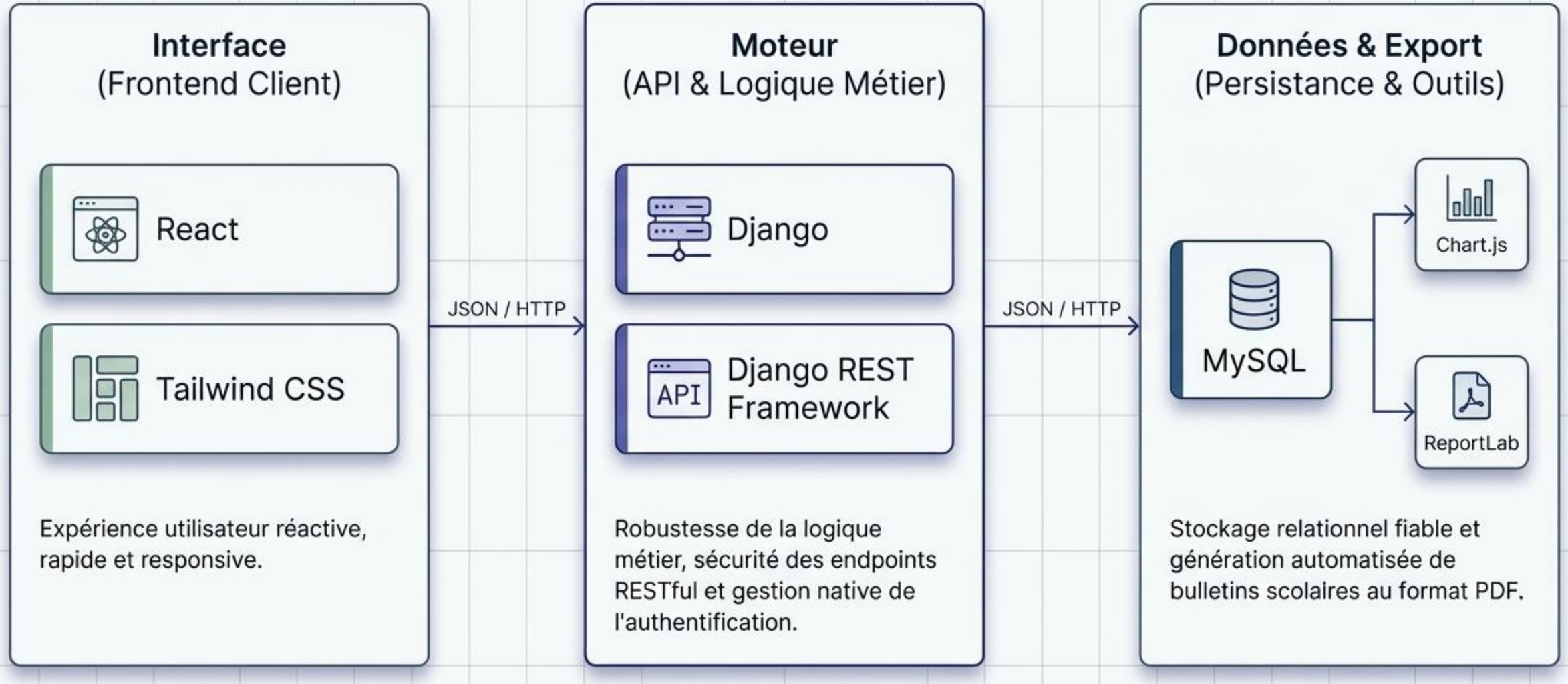
Phase Officielle

Verrouillage de la donnée et visibilité en lecture seule pour l'étudiant.

Phase Juridique

Mise en quarantaine technique durant la contestation, jusqu'à l'arbitrage final et la mise à jour.

L'Ingénierie Sous le Capot : Une Stack Moderne et Découplée



Conclusion : Transformer la Corvée Administrative en Atout Pédagogique

Automatisation Stratégique

Réduction drastique des tâches manuelles à faible valeur ajoutée grâce aux calculs automatisés et à la génération PDF en un clic.

Zéro Défaut

Une intégrité des données garantie par des flux de validation stricts, de la saisie par l'enseignant jusqu'au bulletin final.

Écosystème Unifié

Une solution évolutive qui reconnecte l'administration, les enseignants, les parents et les étudiants autour de la réussite scolaire en toute transparence.